

FIAP - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DevOps Tools & Cloud Computing

Lucas Grillo Alcântara – RM 561413

Lucca Ramos Mussumecci – RM 562027

Pedro Peres Benitez – RM 561792

Pietro Ferreira Gomes Abrahamian – RM 561469

DimDim – Aplicações e Banco em Nuvem

Checkpoint 5 – 2TDSPX – Azure App Service + Azure SQL Database



São Paulo

2026

1. Introdução

O projeto DimDim foi desenvolvido como parte da disciplina DevOps Tools & Cloud Computing, no Checkpoint 5 (Aplicações e Banco em Nuvem), com o objetivo de aplicar conceitos de implantação automatizada de aplicações Web e de persistência de dados em banco PaaS na Microsoft Azure, utilizando Java Spring Boot e Azure CLI.

A solução consiste em uma aplicação Web com interface própria e API REST para o gerenciamento de usuários e de suas fazendas. Um usuário pode possuir várias fazendas, e esse relacionamento é garantido por chave estrangeira no banco de dados. A aplicação oferece operações CRUD completas nas duas entidades, autenticação e autorização via JWT, senhas armazenadas com hash BCrypt e documentação interativa via Swagger.

A aplicação é executada no Azure App Service (Linux, Java 21) e persiste os dados no Azure SQL Database (PaaS, não containerizado), com monitoramento realizado pelo Azure Application Insights. Todo o provisionamento e o deploy são automatizados por scripts Bash com Azure CLI, e o pacote é publicado com `az webapp deploy`, sem uso de Docker, ACR, ACI ou GitHub Actions e sem passos manuais no portal Azure.

2. Resumo técnico da entrega

- **Stack:** Java 21, Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Security com JWT e Maven; o front-end estático é servido pela própria aplicação.
- **Infraestrutura Azure:** App Service Plan Linux B1 e Web App (Java SE 21), Azure SQL Server lógico com Azure SQL Database (PaaS) e Azure Application Insights com o Java Agent oficial.
- **Automação:** scripts Bash com Azure CLI na pasta scripts, numerados de 01 a 10 (preflight, resource group, banco, schema, App Service, Application Insights, build, configuração, deploy e validação) e orquestrados por `azure-deploy.sh`. Cada etapa é idempotente e grava seu próprio log; o teardown fica em `99-teardown.sh`.
- **Banco de dados:** DDL em scripts/azure-sql.sql, com as tabelas TB_USUARIO e TB_FAZENDA relacionadas por chave estrangeira (ON DELETE CASCADE). A aplicação acessa o banco com um usuário restrito (`db_datareader` e `db_datawriter`), sem privilégios de administração.

- **CRUD testável:** interface Web e Swagger, com exemplos JSON das operações GET, POST, PUT e DELETE em docs/api. A persistência é demonstrada no vídeo por consultas diretas ao Azure SQL após cada operação.
- **Monitoramento:** Application Insights coletando requests, dependências, logs, métricas e exceções da aplicação.
- **Estado atual:** após a gravação do vídeo, os recursos foram removidos com o teardown para evitar consumo de créditos do Azure; o funcionamento completo está registrado no vídeo.

Diagrama da arquitetura

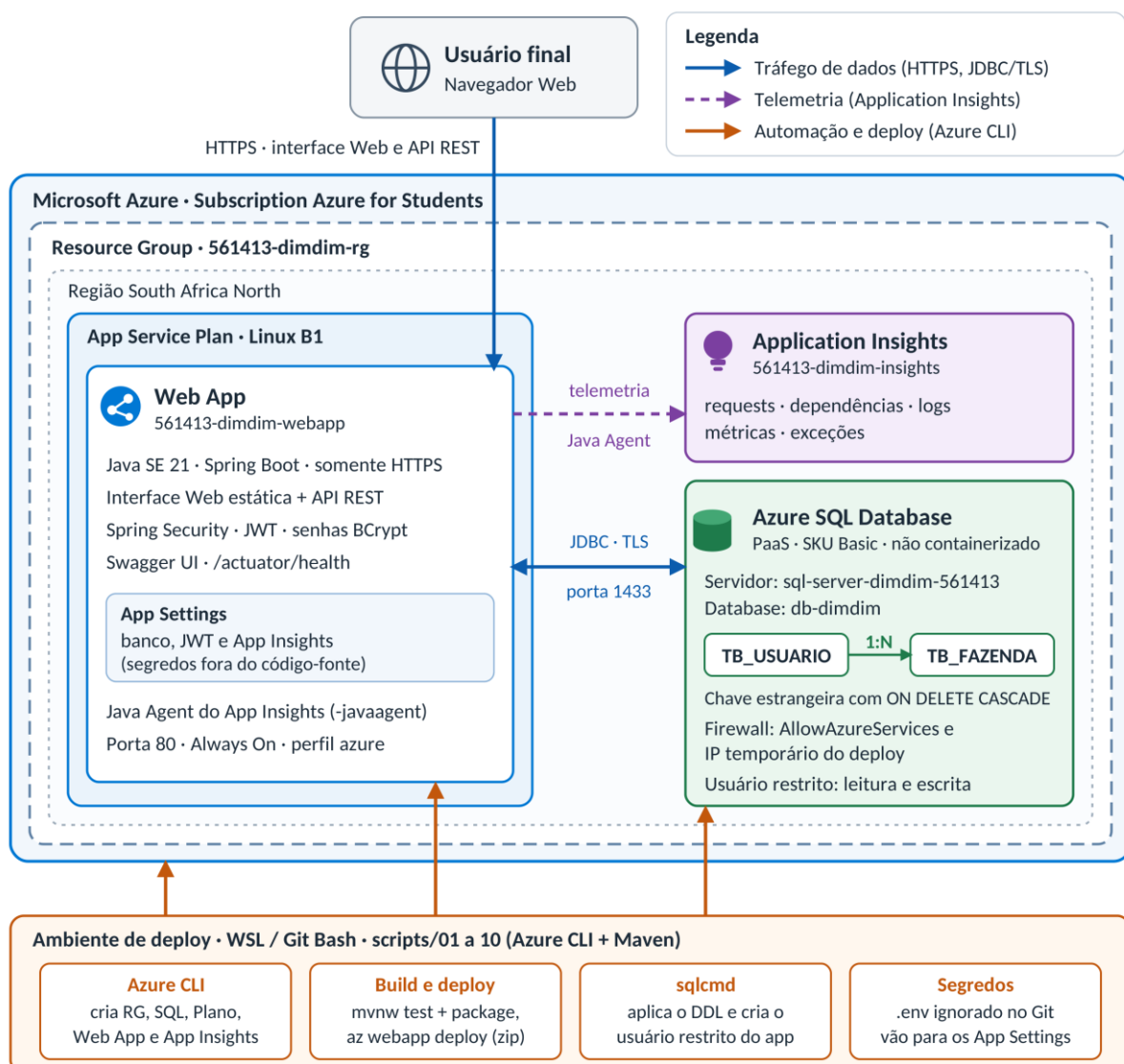


Figura 1 – Arquitetura da solução DimDim no Azure

Demais artefatos (código-fonte, scripts de deploy, DDL, exemplos JSON e How To) estão disponíveis no repositório GitHub abaixo, no README completo.

3. Links da entrega

- GitHub (este repositório): <https://github.com/lgaxd/checkpoint5-devops>
- YouTube (vídeo): <https://www.youtube.com/watch?v=NGtYeb7sk0Y>